

5.1 Implementación (Entregable 14 - Código fuente completo)

El código fuente completo del proyecto "Game-Hub & Services Ecosystem" se encuentra alojado y versionado en el repositorio oficial de GitHub bajo la política de ramas y commits definida en el plan SCM. El sistema está completamente implementado, estructurado en módulos independientes y preparado para su despliegue inmediato mediante contenedores.

- **URL del Repositorio de GitHub:** <https://github.com/miguelpg05/gamehub-ecosystem.git>
- **Formato de Entrega Adicional:** Junto con esta documentación, se adjunta un archivo comprimido en formato **ZIP** que contiene una réplica exacta del código de la rama de producción (develop).

Estructura del Código Fuente Entregado

El repositorio y el paquete ZIP están organizados siguiendo una arquitectura limpia y separada por responsabilidades para garantizar la mantenibilidad del sistema:

1. **Frontend (/frontend):** Desarrollado utilizando el framework **React** junto con **Vite** como empaquetador y **Tailwind CSS** para el diseño de la interfaz visual (*responsive* y adaptable a dispositivos móviles como PWA). Contiene todas las vistas del catálogo, rankings, perfiles, blog y formularios de la aplicación.
2. **Backend (/backend):** Desarrollado en **Python**, encargado de gestionar la lógica de servidor, el control de sesiones mediante autenticación segura, la autorización basada en los cuatro niveles de roles del sistema y la exposición de la API para la comunicación con el cliente.
3. **Base de Datos (/database):** Incluye los scripts formales de persistencia relacional en **MySQL**. Contiene los archivos .sql necesarios para la creación automatizada del esquema de tablas, restricciones de integridad (NOT NULL, UNIQUE), claves foráneas y la precarga de juegos de datos de prueba para facilitar la evaluación.
4. **Configuración e Infraestructura (/ raíz):** Contiene los archivos de configuración y orquestación de **Docker** (Dockerfile y docker-compose.yml), permitiendo levantar de forma local e idéntica todo el entorno de ejecución (servidor web, API y base de datos) con un único comando.